

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Tecnologias para Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Trabalho Prático 1 - Etapa 3

Documentação da API

Sistema de Locadora de Veículos

Aluno: Messias Junio

Professor: Ramon Lacerda Marques

2º semestre de 2026

1. Introdução

Este documento descreve os endpoints da API da locadora de veículos. A API foi feita em C# com ASP.NET Core, usa o Entity Framework Core para acessar o banco de dados SQL Server Express e o Swagger para documentação e testes.

Todos os endpoints recebem e devolvem dados no formato JSON. Com o projeto em execução, o Swagger fica disponível em <http://localhost:5269/swagger>.

2. Como executar o projeto

1. Conferir a connection string "DefaultConnection" no arquivo appsettings.json (instância localhost\SQLEXPRESS).
2. Criar o banco de dados com o comando Update-Database no Package Manager Console (ou dotnet ef database update no terminal).
3. Executar o projeto LocadoraVeiculos e abrir o endereço do Swagger.

3. Códigos de resposta utilizados

Código	Significado	Quando acontece
200 OK	Sucesso	Consultas (GET) e registro da devolução
201 Created	Registro criado	Cadastros (POST)
204 No Content	Sucesso sem conteúdo	Atualizações (PUT) e exclusões (DELETE)
400 Bad Request	Dados inválidos	Campo obrigatório vazio, valor fora do permitido ou regra de negócio não atendida
404 Not Found	Não encontrado	O id informado não existe
409 Conflict	Conflito	CPF, e-mail ou placa já cadastrados
500 Internal Server Error	Erro no servidor	Falha ao gravar no banco de dados

4. Endpoints

4.1 Fabricantes

Cadastro dos fabricantes (marcas) dos veículos.

Método	Rota	Parâmetros	Respostas
GET	/api/Fabricantes	Nenhum	200: lista de fabricantes
GET	/api/Fabricantes/{id}	id (rota, inteiro)	200: fabricante 404: não encontrado
POST	/api/Fabricantes	Corpo JSON com nome e paisOrigem	201: fabricante criado 400: dados inválidos 500: erro ao salvar
PUT	/api/Fabricantes/{id}	id (rota) e corpo JSON	204: atualizado 400: dados inválidos 404: não encontrado 500: erro ao salvar

Método	Rota	Parâmetros	Respostas
DELETE	/api/Fabricantes/{id}	id (rota, inteiro)	204: excluído 400: possui veículos cadastrados 404: não encontrado 500: erro ao excluir

Campos: nome (obrigatório, até 80 caracteres) e paisOrigem (opcional, até 60 caracteres). Exemplo de corpo:

```
{
  "nome": "Fiat",
  "paisOrigem": "Itália"
}
```

4.2 Categorias

Categorias dos veículos. O valor da diária do aluguel vem da categoria do veículo.

Método	Rota	Parâmetros	Respostas
GET	/api/Categorias	Nenhum	200: lista de categorias
GET	/api/Categorias/{id}	id (rota, inteiro)	200: categoria 404: não encontrada
POST	/api/Categorias	Corpo JSON com nome, descricao e valorDiaria	201: categoria criada 400: dados inválidos 500: erro ao salvar
PUT	/api/Categorias/{id}	id (rota) e corpo JSON	204: atualizada 400: dados inválidos 404: não encontrada 500: erro ao salvar
DELETE	/api/Categorias/{id}	id (rota, inteiro)	204: excluída 400: possui veículos cadastrados 404: não encontrada 500: erro ao excluir

Campos: nome (obrigatório, até 50 caracteres), descricao (opcional, até 200 caracteres) e valorDiaria (maior que zero). Exemplo de corpo:

```
{
  "nome": "Econômico",
  "descricao": "Carros populares 1.0",
  "valorDiaria": 120
}
```

4.3 Veículos

Cadastro da frota. Todo veículo pertence a um fabricante e a uma categoria.

Método	Rota	Parâmetros	Respostas
GET	/api/Veiculos	Nenhum	200: lista de veículos
GET	/api/Veiculos/{id}	id (rota, inteiro)	200: veículo 404: não encontrado

Método	Rota	Parâmetros	Respostas
POST	/api/Veiculos	Corpo JSON do veículo	201: veículo criado 400: dados inválidos, fabricante ou categoria inexistente 409: placa já cadastrada 500: erro ao salvar
PUT	/api/Veiculos/{id}	id (rota) e corpo JSON	204: atualizado 400: dados inválidos 404: não encontrado 409: placa já cadastrada 500: erro ao salvar
DELETE	/api/Veiculos/{id}	id (rota, inteiro)	204: excluído 400: possui aluguéis registrados 404: não encontrado 500: erro ao excluir
GET	/api/Veiculos/fabricante/{nome}	nome (rota, texto)	200: veículos do fabricante
GET	/api/Veiculos/disponiveis	categoria (query, opcional)	200: veículos disponíveis

Campos: modelo (obrigatório), anoFabricacao (entre 1950 e 2100), quilometragem (zero ou maior), placa (obrigatória e única), cor (opcional), disponivel, fabricanteId e categoriaId. Exemplo de corpo:

```
{
  "modelo": "Argo",
  "anoFabricacao": 2023,
  "quilometragem": 15000,
  "placa": "ABC1D23",
  "cor": "Prata",
  "disponivel": true,
  "fabricanteId": 1,
  "categoriaId": 1
}
```

4.4 Clientes

Cadastro dos clientes da locadora. O CPF e o e-mail não podem se repetir.

Método	Rota	Parâmetros	Respostas
GET	/api/Clientes	Nenhum	200: lista de clientes
GET	/api/Clientes/{id}	id (rota, inteiro)	200: cliente 404: não encontrado
POST	/api/Clientes	Corpo JSON do cliente	201: cliente criado 400: dados inválidos 409: CPF ou e-mail já cadastrado 500: erro ao salvar
PUT	/api/Clientes/{id}	id (rota) e corpo JSON	204: atualizado 400: dados inválidos 404: não encontrado 409: CPF ou e-mail já cadastrado 500: erro ao salvar

Método	Rota	Parâmetros	Respostas
DELETE	/api/Clientes/{id}	id (rota, inteiro)	204: excluído 400: possui aluguéis registrados 404: não encontrado 500: erro ao excluir
GET	/api/Clientes/sem-aluguel	Nenhum	200: clientes que nunca alugaram

Campos: nome (obrigatório), cpf (obrigatório, 11 números), email (obrigatório e válido), telefone e cnh (opcionais). Exemplo de corpo:

```
{
  "nome": "Maria Silva Santos",
  "cpf": "12345678909",
  "email": "maria.silva@email.com",
  "telefone": "31999990000",
  "cnh": "01234567890"
}
```

4.5 Aluguéis

Registro dos aluguéis. No cadastro são informados apenas o cliente, o veículo e o período. O sistema preenche a quilometragem inicial com a quilometragem atual do veículo, o valor da diária com o valor da categoria e calcula o valor total (diária x quantidade de dias). O veículo alugado fica indisponível até a devolução.

Método	Rota	Parâmetros	Respostas
GET	/api/Alugueis	Nenhum	200: lista de aluguéis
GET	/api/Alugueis/{id}	id (rota, inteiro)	200: aluguel 404: não encontrado
POST	/api/Alugueis	Corpo JSON com clienteId, veiculoId, dataInicio e dataFim	201: aluguel criado 400: cliente ou veículo inexistente, veículo indisponível ou datas inválidas 500: erro ao salvar
PUT	/api/Alugueis/{id}	id (rota) e corpo JSON com dataInicio e dataFim	204: atualizado 400: datas inválidas ou aluguel já devolvido 404: não encontrado 500: erro ao salvar
PUT	/api/Alugueis/{id}/devolucao	id (rota), quilometragemFinal (query) e dataDevolucao (query, opcional)	200: aluguel com a devolução registrada 400: quilometragem ou data inválida, ou aluguel já devolvido 404: não encontrado 500: erro ao salvar
DELETE	/api/Alugueis/{id}	id (rota, inteiro)	204: excluído 404: não encontrado 500: erro ao excluir
GET	/api/Alugueis/cliente/{cpf}	cpf (rota, texto)	200: aluguéis do cliente

Método	Rota	Parâmetros	Respostas
GET	/api/Alugueis/abertos	Nenhum	200: alugueis sem devolução

Exemplo de corpo para cadastrar um aluguel:

```
{
  "clienteId": 1,
  "veiculoId": 1,
  "dataInicio": "2026-09-15T10:00:00",
  "dataFim": "2026-09-20T10:00:00"
}
```

Na devolução o sistema grava a data e a quilometragem final, recalcula o valor total pelos dias realmente utilizados, atualiza a quilometragem do veículo e deixa o veículo disponível de novo. Se a data de devolução não for informada, é usada a data atual.

5. Filtros com join

As cinco rotas de filtro usam consultas LINQ com join entre tabelas diferentes. Foram usados dois tipos de join: inner join e left join.

Rota	Tabelas	Tipo de join	Retorno
GET /api/Veiculos/fabricante/{nome}	Veiculos e Fabricantes	Inner join	Veículos do fabricante informado
GET /api/Veiculos/disponiveis	Veiculos, Categorias e Fabricantes	Inner join	Veículos disponíveis com categoria e valor da diária
GET /api/Alugueis/cliente/{cpf}	Alugueis, Clientes e Veiculos	Inner join	Aluguéis do cliente com o CPF informado
GET /api/Alugueis/abertos	Alugueis, Clientes e Veiculos	Inner join	Aluguéis que ainda não tiveram devolução
GET /api/Clientes/sem-aluguel	Clientes e Alugueis	Left join	Clientes que não possuem nenhum aluguel